TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

TEC SAN PEDRO®

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software.
Grupo: 5A

REGISTRO DE BITÁCORA
U2

PROFESOR:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE INTEGRANTES
KARIME ORTIZ REYES

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 28 de Octubre de 2026

BITÁCORA DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL (UNIDAD 2)

Paso 1: Delimitación del Proyecto y Propuesta de Valor

- **Fecha y número de actividad:** 24 de septiembre de 2026
- **Evidencia relacionada:** U1-E02 (Propuesta de Valor y Delimitación del Negocio)
- **Tipo de actividad:** Individual / De equipo
- **Caso asignado / Proyecto:** Fichados (Sistema de detección de riesgo escolar)
- **Responsabilidad y trabajo realizado:** Analizar las necesidades del sistema, estructurar la propuesta de valor centrada en la automatización del análisis de datos académicos y definir el alcance del proyecto.
- **Resultado o hallazgo obtenido:** Se estableció que el valor principal radica en eliminar la carga manual de cruce de datos para el tutor, permitiéndole enfocar su tiempo en la atención al estudiante.
- **Decisión, siguiente paso y evidencia generada:** Registrar la propuesta de valor y avanzar hacia la definición de indicadores clave. *Evidencia generada: Documento de propuesta de valor y notas iniciales del análisis*.

Paso 2: Definición de Indicadores de Proyecto

- **Fecha y número de actividad:** 28 de septiembre de 2026
- **Evidencia relacionada:** Matriz de Indicadores de Rendimiento y Riesgo
- **Tipo de actividad:** Individual / De equipo
- **Caso asignado / Proyecto:** Fichados
- **Responsabilidad y trabajo realizado:** Definir la métrica clave del proyecto identificando qué se observará (estudiantes irregulares o en riesgo detectados a tiempo), la unidad de conteo (alertas preventivas generadas por la IA por semestre) y la forma de obtención del dato mediante registros automáticos comparados con las tutorías atendidas.
- **Resultado o hallazgo obtenido:** Se estructuró el indicador principal para evaluar la capacidad del sistema de prevenir que los alumnos reprueben o se den de baja, dejando establecida la situación actual como pendiente de medir.
- **Decisión, siguiente paso y evidencia generada:** Registrar el indicador en el documento del proyecto y proceder con el modelado del proceso. *Evidencia generada: Formato de Indicador del Proyecto*.

Paso 3: Diagrama UML / BPMN del Proceso Actual (AS-IS)

- **Fecha y número de actividad:** 20 de octubre de 2026
- **Evidencia relacionada:** (Borrador AS-IS)
- **Tipo de actividad:** Individual / De equipo
- **Caso asignado / Proyecto:** Fichados
- **Responsabilidad y trabajo realizado:** Modelar el flujo de trabajo actual detallando las tareas manuales en Excel, kardex y retículas.
- **Resultado o hallazgo obtenido:** Se evidenció el cuello de botella en la recopilación manual de sábanas generacionales y la demora en detectar alumnos reprobados.

- **Decisión, siguiente paso y evidencia generada:** Formalizar el diagrama AS-IS en Lucidchart con sus artefactos/documentos de entrada y salida. *Evidencia generada: Diagrama de Actividades UML AS-IS*.

Paso 4: Diagrama UML / BPMN del Proceso Propuesto (TO-BE)

- **Fecha y número de actividad:** 26 de octubre de 2026
- **Evidencia relacionada:** U2-E01 (Diagrama TO-BE)
- **Tipo de actividad:** Individual / De equipo
- **Caso asignado / Proyecto:** Fichados
- **Responsabilidad y trabajo realizado:** Diseñar el flujo futuro integrando la participación activa del **Sistema Fichados (IA)**, automatizando la centralización de datos, la detección de patrones de riesgo y la emisión inmediata de alertas.
- **Resultado o hallazgo obtenido:** Reducción drástica del trabajo administrativo del tutor, optimizando su función para enfocarse directamente en la intervención y atención pedagógica del estudiante.
- **Decisión, siguiente paso y evidencia generada:** Finalizar la documentación del diagrama TO-BE en Lucidchart para la entrega final del proyecto. *Evidencia generada: Diagrama de Actividades UML TO-BE*.